ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Departamento de Matemáticas
Asignatura: ALLI Grupo:
Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco
Nombre: **Fecha:**

Evaluación Intermedia corte 2

Selección múltiple (Puntaje total: 5.0 Puntos)

Marque en la rejilla de respuestas al final la(s) opción(es) que considere correcta(s). Cada pregunta puede tener **una o varias respuestas correctas**; si tiene varias, debe marcar **todas** las que apliquen para obtener el puntaje completo.Tenga en cuenta que ejercicio sin su debida justificación/procedimiento no sera valido.

1. (1.0 Punto) Utilice la regla de Cramer para hallar los valores de x y y en el sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

A) $x = 2,\ y = 1$ B) $x = 2,\ y = -1$

C) $x = -2,\ y = 1$ D) $x = -2,\ y = -1$

2. (1.0 Punto) Sea A una matriz cuadrada invertible. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la matriz adjunta $\text{adj}(A)$ son verdaderas?

A) $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A)\, I$ B) $\text{adj}(A) = A^{-1}$ para toda matriz invertible A

C) Si A es de tamaño 2×2, entonces $\det(\text{adj}(A)) = \det(A)$ D) $\text{adj}(A) = \det(A) \cdot A$

3. (1.0 Punto)Sean u y v dos vectores en $\mathbb{R}^2$, ambos de magnitud 10, tales que u forma un ángulo $\alpha = 30°$ con el eje x positivo, y v forma un ángulo $\alpha = 150°$ con el eje x positivo. Halle la magnitud y el sentido (ángulo respecto al eje x positivo) del vector resultante $R = u + v$.

A) $\|R\| = 10,\ \theta = 90°$ B) $\|R\| = 17{,}32,\ \theta = 0°$

C) $\|R\| = 10,\ \theta = 60°$ D) $\|R\| = 5,\ \theta = 90°$

4. (1.0 Punto) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Halle la matriz adjunta $\text{adj}(A)$.

A) $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

C) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

5. (1.0 Punto) Dados los vectores $u = (3, 4)$ y $v = (1, 0)$ en $\mathbb{R}^2$, calcule la magnitud de la proyección de u sobre v, es decir $\|\text{proy}_v\, u\|$.

A) 4 B) 3 C) 5 D) 0

Rejilla de respuestas

Pregunta	**A**	**B**	**C**	**D**
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐